

Day5 化学 Answer

Class Practice

1. n 。解析：物质的量的符号是 n 。
2. mol 。解析： mol 是物质的量单位，不是质量单位。
3. g/mol 。解析：摩尔质量表示 1 mol 物质的质量。
4. 约 6.02×10^{23} 个。解析：这是阿伏伽德罗常数的近似值。
5. 因为原子、分子数量极大，无法一个一个数，所以需要像“一打鸡蛋”一样的计数单位。解析： mol 就是化学中连接微观粒子和宏观质量的计数单位。
6. $\text{H}_2\text{O}=2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$ 。解析：先看下标，再先乘后加。
7. $\text{CO}_2=12 + 2 \times 16 = 44 \text{ g/mol}$ 。解析：两个氧原子不能漏乘 2。
8. $\text{CaCO}_3=40 + 12 + 3 \times 16 = 100 \text{ g/mol}$ 。解析： O_3 表示 3 个氧原子。
9. $n=18/18=1 \text{ mol}$ 。解析：代入 $n=m/M$ 。
10. $n=44/44=1 \text{ mol}$ 。解析： CO_2 的 M 为 44 g/mol 。
11. $n=100/100=1 \text{ mol}$ 。解析： CaCO_3 的 M 为 100 g/mol 。
12. $n=36/18=2 \text{ mol}$ 。解析：36 g 是 18 g/mol 的 2 倍。
13. $n=22/44=0.5 \text{ mol}$ 。解析：22 g 是 44 g/mol 的一半。
14. $n=50/100=0.5 \text{ mol}$ 。解析：50 g 是 100 g/mol 的一半。
15. $m=nM=0.5 \times 18 = 9 \text{ g}$ 。解析：由 $n=m/M$ 变形得 $m=nM$ 。

Homework

1. 符号 n ，单位 mol 。解析： n 表示物质的量。
2. 表示 1 mol 微粒所含微粒数，约为 6.02×10^{23} 。解析：Day5 只要求认识含义。
3. m 表示质量， M 表示摩尔质量， n 表示物质的量。解析：三个字母不能混。
4. $n=m/M$ 。解析：求物质的量用质量除以摩尔质量。
5. 18 g/mol 。解析： $\text{H}_2\text{O}=2 \times 1 + 16$ 。
6. 44 g/mol 。解析： $\text{CO}_2=12 + 2 \times 16$ 。
7. 1 mol 。解析： $18/18=1$ 。
8. 0.5 mol 。解析： $9/18=0.5$ 。
9. 1 mol 。解析： $44/44=1$ 。
10. 2 mol 。解析： $88/44=2$ 。
11. 1 mol 。解析： $100/100=1$ 。
12. $n=29.25/58.5=0.5 \text{ mol}$ 。解析：直接代入 $n=m/M$ 。
13. $m=nM=0.5 \times 18 = 9 \text{ g}$ 。解析：公式变形为 $m=nM$ 。
14. $m=nM=0.25 \times 44 = 11 \text{ g}$ 。解析：先确定 CO_2 的摩尔质量为 44 g/mol 。

15. 不对。解析：mol 是物质的量单位，质量单位是 g 或 kg。